Bd. 44 - Kommutative Ringe mit Eins

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Kommutative Ringe mit Eins **3**

3 Homomorphismen kommutativer Ringe **4**

4 Der kommutative Ring der ganzen Zahlen **6**

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ergänzt die Ringe mit Eins aus Band 43 um die Kommutativität der Multiplikation. Die Morphismen erhalten dieselben Operationen und die Eins wie allgemeine Ringhomomorphismen; zusätzlich werden Quelle und Ziel als kommutative Ringe vorausgesetzt. Als grundlegendes Beispiel wird die Kommutativität des Rings der ganzen Zahlen festgehalten.

Kapitel 2

Kommutative Ringe mit Eins

Axiom 44.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot b=b\cdot a$$

Definition 44.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Ring mit Eins:	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	Def. *43.2.1.1*
Kommutative Multiplikation:	$a,b\in R\vdash a\cdot b=b\cdot a$	Ax. *44.2.1*
Neues Symbol:		
Kommutativer Ring mit Eins:	$\triangleright\,\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$	

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 44.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)\vdash\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 44.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot b=b\cdot a$$

Kapitel 3

Homomorphismen kommutativer Ringe

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 44.3.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 44.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 44.3.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 4

Der kommutative Ring der ganzen Zahlen

Theorem 44.4.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

	1 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2, 3)
	5 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \forall w \in \mathbb{Z}\, (z \cdot w = w \cdot z)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 4))))$
	6 $\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 44.2.1(1, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.4.2.1
$\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$	Th. 43.4.2.1
Funktionen:	Th. 43.4.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.4.2.1
$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
Mengen:	Def. 44.2.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Def. 44.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 44.2.1
$+,\ \cdot$	Def. 44.2.1
Axiome	Def. 44.2.1
Ring mit Eins:	Def. 44.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 44.2.1
Def. 43.2.1.1	Def. 44.2.1
Kommutative Multiplikation:	Def. 44.2.1
$a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Def. 44.2.1
Ax. 44.2.1	Def. 44.2.1
Neues Symbol	Def. 44.2.1
Kommutativer Ring mit Eins:	Def. 44.2.1
$\triangleright\, \mathsf{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 44.2.1
$\mathsf{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 44.2.1